

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

1.1. Εισαγωγή

Γνωρίζουμε ότι το αόριστο ολοκλήρωμα ορίζεται ως η αντίστροφη πράξη της παραγώγισης. Δηλαδή, ο υπολογισμός του ολοκληρώματος

$$\int f(x) dx$$

ισοδυναμεί με την εύρεση μιας συνάρτησης $F(x)$ τέτοιας ώστε $F'(x) = f(x)$. Η διαδικασία αυτή για υπολογισμό ολοκληρώματος είναι αρκετά δύσκολη και πολλές φορές αδύνατη. Με βάση την αντίστροφη σχέση μεταξύ παραγώγου και ολοκληρώματος από προηγούμενα κεφάλαια έχουμε τον πιο κάτω πίνακα στοιχειωδών ολοκληρώσεων:

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + c \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c$$

$$\int e^x dx = e^x + c \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$$

$$\int \cos x dx = \sin x + c$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + c$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + c$$

$$\int \operatorname{cosec}^2 x dx = -\cot x + c$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + c$$

$$\int \operatorname{cosec} x \cot x dx = -\operatorname{cosec} x + c$$

$$\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + c$$

$$\int \cot x dx = \ln|\sin x| + c$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1} x + c$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1} x + c$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \sec^{-1} x + c$$

$$\int \sinh x \, dx = \cosh x + c$$

$$\int \cosh x \, dx = \sinh x + c$$

$$\int \operatorname{sech}^2 x \, dx = \tanh x + c$$

$$\int \operatorname{cosech}^2 x \, dx = -\coth x + c$$

$$\int \operatorname{sech} x \tanh x \, dx = -\operatorname{sech} x + c$$

$$\int \operatorname{cosech} x \coth x \, dx = -\operatorname{cosech} x + c$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \sinh^{-1} x + c$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \cosh^{-1} x + c.$$

$$\int \frac{dx}{1-x^2} = \begin{cases} \tanh^{-1} x + c, & \text{αν } |x| < 1 \\ \coth^{-1} x + c, & \text{αν } |x| > 1 \end{cases} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| + c$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} = -\operatorname{sech}^{-1} |x| + c$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}} = -\operatorname{cosech}^{-1} |x| + c$$

Εκτός από τα παραπάνω υπάρχουν και πολλά άλλα ολοκληρώματα που μπορούμε να τα εκφράσουμε χρησιμοποιώντας συνδυασμούς στοιχειωδών συναρτήσεων. Για να το καθορίσουμε όμως αυτό πρέπει πρώτα να τα φέρουμε σε μια από τις παραπάνω βασικές μορφές. Η βασική μέθοδος με την οποία το πετυχαίνουμε αυτό, είναι η μέθοδος της αλλαγής μεταβλητής ή αντικατάστασης.

Γενικά, υπάρχουν δύο μόνο συστηματικές μέθοδοι ολοκλήρωσης, η μέθοδος της αντικατάστασης και η ολοκλήρωση κατά παράγοντες ή ολοκλήρωση κατά μέρη και οι δύο μέθοδοι εξετάζονται στη συνέχεια.

Στη πραγματικότητα σχεδόν όλα τα ολοκληρώματα μπορούν να υποχρηστούν με άμεση χρήση τύπων. Εκτός από τους μεγάλους πίνακες ολοκληρωμάτων που υπάρχουν στα βιβλία Απειροστικού Πολλαπλασιασμού, υπάρχουν βιβλία που έχουν σχεδόν όλα τα υπολογιστικά ολοκληρώματα.

Επίσης αναφέρουμε την εμφάνιση αλγεβρικών συστημάτων όπως το "REDUCE" και το "MATHEMATICA" που μπορούν να υπολογίσουν ολοκληρώματα αναλυτικά.

Τα παρακάτω ολοκληρώματα υπολογίζονται με χρήση γενικών τύπων, αν και θα μπορούσαν να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας μια από τις συστηματικές μεθόδους και τους βασικούς τύπους.

Παραδείγματα: Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα χρησιμοποιώντας τους δοσμένους τύπους.

$$1. \int \frac{\sqrt{x^2+5}}{x^2} dx \quad \left[\int \frac{\sqrt{x^2+a^2}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{x^2+a^2}}{x} + \ln|x+\sqrt{x^2+a^2}| + C \right]$$

$$2. \int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-2}} \quad \left[\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-a^2}} = \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a^2x} + C \right]$$

$$3. \int \frac{dx}{x\sqrt{6x-x^2}} \quad \left[\int \frac{dx}{x\sqrt{2ax-x^2}} = -\frac{\sqrt{2ax-x^2}}{ax} + C \right]$$

$$4. \int \sin 3x \sin 2x dx \quad \left[\int \sin(mx) \sin(nx) dx = -\frac{\sin(m+n)x}{2(m+n)} + \frac{\sin(m-n)x}{2(m-n)} + C \right]$$

$$5. \int x^3 \ln x dx \quad \left[\int x^n \ln x dx = \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2} [(n+1) \ln x - 1] + C \right]$$

$$6. \int e^{-2x} \sin 3x dx \quad \left[\int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + C \right]$$

1. Θετούμε στο δοσμένο τύπο $a^2=5$ και βρίσκουμε

$$\int \frac{\sqrt{x^2+5}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{x^2+5}}{x} + \ln |x + \sqrt{x^2+5}| + C$$

2. Θετούμε $a^2=2$ και βρίσκουμε

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2-2}} = \frac{\sqrt{x^2-2}}{2x} + C$$

3. Θετούμε $a=3$ και βρίσκουμε

$$\int \frac{dx}{x \sqrt{6x-x^2}} = -\frac{\sqrt{6x-x^2}}{3x} + C$$

4. Θετούμε $m=3$ και $n=2$

$$\int \sin 3x \sin 2x dx = -\frac{1}{10} \sin 5x + \frac{1}{2} \sin x + C$$

5. Θετούμε $n=3$

$$\int x^3 \ln x dx = \frac{1}{16} x^4 (4 \ln x - 1) + C$$

6. Θετούμε $a=-2$ και $b=3$,

$$\int e^{-2x} \sin 3x dx = \frac{1}{13} e^{-2x} (-2 \sin 3x - 3 \cos 3x) + C.$$

1.2 Ολοκλήρωση με αλγεβρική αντικατάσταση.

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στον κανόνα της σύνθεσης παραγωγής και εκφράζεται ως εξής:

Αν $f(u)$ είναι η παράγωγος της $F(u)$ τότε η λύση είναι

$$\int f(u) du = F(u) + C$$

Λογίζει και στη περίπτωση που θεωρήσουμε το u ως συνάρτηση του x , δηλαδή $u=g(x)$. Αντικαθιστώντας $u=g(x)$ και $du=g'(x)dx$ βρίσκουμε τον γενικευμένο τύπο

$$\boxed{\int f(g(x)) g'(x) dx = F(g(x)) + C}$$

Παράδειγμα 1: Να γενικευτούν τα ολοκληρώματα.

$$(a) \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C$$

$$(b) \int u^n du = \frac{1}{n+1} u^{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

$$(γ) \int e^u du = e^u + C$$

Θέτουμε $u=g(x)$ και $du=g'(x)dx$ και βρίσκουμε τους γενικευμένους τύπους

$$(a) \boxed{\int \frac{g'(x)}{g(x)} dx = \ln|g(x)| + C}$$

$$(ε) \int [g(x)]^n g'(x) dx = \frac{1}{n+1} [g(x)]^{n+1} + C \quad n \neq -1$$

$$(ζ) \int e^{g(x)} g'(x) dx = e^{g(x)} + C$$

Παράδειγμα 2: Να υπολογιστούν τα παρακάτω ολοκληρώματα

$$(α) \int \frac{dx}{x \ln x} \quad (β) \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad (γ) \int x^2 e^{-x^3} dx$$

$$(α) \int \frac{dx}{x \ln x} = \int \frac{\frac{1}{x}}{\ln x} dx = \int \frac{(\ln x)'}{\ln x} dx = \ln |\ln x| + C,$$

χρησιμοποιώντας τον τύπο (α) στο παράδειγμα 1.

$$(β) \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\frac{1}{2} \int (-2x) (1-x^2)^{-1/2} dx = -\frac{1}{2} \int (1-x^2)' (1-x^2)^{-1/2} dx \\ = -\frac{1}{2} \cdot 2 (1-x^2)^{1/2} + C = -\sqrt{1-x^2} + C,$$

χρησιμοποιώντας τον τύπο (β) στο παράδειγμα 1.

$$(γ) \int x^2 e^{-x^3} dx = -\frac{1}{3} \int (-3x^2) e^{-x^3} dx = -\frac{1}{3} \int (-x^3)' e^{-x^3} dx \\ = -\frac{1}{3} e^{-x^3} + C$$

χρησιμοποιώντας τον τύπο (γ) στο παράδειγμα 1.

Σημείωση: Αν για τα παραπάνω ολοκληρώματα, οι τύποι του παραδείγματος 1 δεν είναι διαθέσιμοι, τότε οι αλγεβρικές αντικαταστάσεις: (α) $u = \ln x$, (β) $u = (1-x^2)$ και (γ) $u = -x^3$ εύκολα μας δίνουν τις λύσεις. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κάποιος να θυμάται τους τύπους του παραδείγματος 1.

Ορισμένο ολοκλήρωμα

Η μέθοδος της ανσικατάστασης χρησιμοποιείται και στα ορισμένα ολοκληρώματα. Πράγματι αν θέσουμε $u=g(x)$ βρίσκουμε

$$\boxed{\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = F(g(b)) - F(g(a)) = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du}$$

Έτσι κατά την αλλαγή μεταβλητής αρκεί να ανσικαταστήσουμε και τα αντίστοιχα όρια με αυτά της νέας μεταβλητής.

Παράδειγμα 3 : Να υπολογίσουν τα ολοκληρώματα

$$(a) \int_{-1}^{1/2} \frac{x}{\sqrt{2-x^2}} dx$$

$$(b) \int_0^{\sqrt{\pi}} x \sin x^2 dx$$

(a) Θέσουμε $u=2-x^2 \Rightarrow du=-2x dx$. Επίσης $u(-1)=1$ και $u(1/2)=7/4$.
Έτσι έχουμε:

$$\int_{-1}^{1/2} \frac{x}{\sqrt{2-x^2}} dx = -\frac{1}{2} \int_1^{7/4} u^{-1/2} du = -u^{1/2} \Big|_1^{7/4} = 1 - \frac{\sqrt{7}}{2}$$

$$(b) \int_0^{\sqrt{\pi}} x \sin x^2 dx = 2 \int_0^{\sqrt{\pi}} x \sin \frac{x^2}{2} \cos \frac{x^2}{2} dx$$

$$\text{Θέσουμε } u = \sin \frac{x^2}{2} \Rightarrow du = x \cos \frac{x^2}{2} dx$$

Επίσης $u(0) = \sin 0 = 0$ και $u(\sqrt{\pi}) = \sin \frac{\pi}{2} = 1$. Έτσι έχουμε

$$\int_0^{\sqrt{\pi}} x \sin x^2 dx = 2 \int_0^1 u du = u^2 \Big|_0^1 = 1$$

Σημείωση: Εναλλακτικά μπορούμε να βρούμε πρώτα ένα αόριστο ολοκλήρωμα της αρχικής συνάρτησης χρησιμοποιώντας τις ίδιες ανσικαταστάσεις

και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε τα αρχικά όρια. Έστω ότι έχουμε το παράδειγμα 3(α). Θέσουμε $u = 2 - x^2$ και $du = -2x dx$. Άρα

$$\int \frac{x}{\sqrt{2-x^2}} dx = -\frac{1}{2} \int u^{-1/2} du = -u^{1/2} + C = -\sqrt{2-x^2} + C$$

Επομένως $\int_{-1}^{1/2} \frac{x}{\sqrt{2-x^2}} dx = -\sqrt{2-x^2} \Big|_{-1}^{1/2} = 1 - \frac{\sqrt{7}}{2}$.

Τώρα, επεκτείνουμε την ιδέα της αλγεβρικής αντικατάστασης σε ολοκληρώματα που δεν είναι της μορφής $\int f(g(x)) g'(x) dx$.

Παράδειγμα 4: Να υπολογιστεί το $\int x^2 \sqrt{x+1} dx$

Θέσουμε $u = x+1$, τότε $x = u-1$ και $dx = du$

Άρα, $\int x^2 \sqrt{x+1} dx = \int (u-1)^2 \sqrt{u} du = \int (u^2 - 2u + 1) u^{1/2} du$

$$= \int (u^{5/2} - 2u^{3/2} + u^{1/2}) du = \frac{2}{7} u^{7/2} - \frac{4}{5} u^{5/2} + \frac{2}{3} u^{3/2} + C$$

$$= \frac{2}{7} (x+1)^{7/2} - \frac{4}{5} (x+1)^{5/2} + \frac{2}{3} (x+1)^{3/2} + C$$

Για το ίδιο ολοκλήρωμα μια διαφορετική αντικατάσταση είναι $u = \sqrt{x+1}$, ή $u^2 = x+1$.

Παράδειγμα 5: Να υπολογιστεί $\int \frac{dx}{x+\sqrt{x}}$

Θέσουμε $u = \sqrt{x}$, τότε $x = u^2$ και $dx = 2u du$

Έτσι έχουμε:

$$\int \frac{dx}{x+\sqrt{x}} = \int \frac{2u du}{u^2+u} = 2 \int \frac{du}{u+1} =$$

$$= 2 \ln |u+1| + C = 2 \ln (\sqrt{x}+1) + C$$

1.3 Ολοκλήρωση κατά παράγοντες

Εστω ότι $f(x)$ και $g(x)$ είναι παραγωγίσιμες συναρτήσεις. Τότε από το κανόνα παραγωγής γινομένου συναρτήσεων έχουμε

$$\frac{d}{dx} [f(x)g(x)] = f(x)g'(x) + f'(x)g(x)$$

Ολοκληρώνοντας βρίσκουμε

$$f(x)g(x) = \int f(x)g'(x)dx + \int f'(x)g(x)dx$$

και επομένως έχουμε τον τύπο

$$\int f'(x)g(x)dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x)dx$$

ο οποίος είναι υπερβολικά χρήσιμος για ολοκλήρωση γινομένων. Η εφαρμογή αυτού του τύπου είναι γνωστή ως ολοκλήρωση κατά παράγοντες (ή ολοκλήρωση κατά μέρη).

Η βασική ιδέα είναι να υπολογίσουμε ένα ολοκλήρωμα $\left[\int f'(x)g(x)dx \right]$, γνωρίζοντας (ή υπολογίζοντας) ένα άλλο πιο εύκολο ολοκλήρωμα $\left[\int g'(x)f(x)dx \right]$.

Αν θέσουμε $u=g(x) \Rightarrow du=g'(x)dx$ και $v=f(x) \Rightarrow dv=f'(x)dx$, ο τύπος παίρνει την διαφορική μορφή

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Για να εφαρμόσουμε τον πιο πάνω τύπο, στην αρχή ολοκληρώνουμε και στη συνέχεια παραγωγίζουμε:

Βήμα 2: Παραγωγή

$$\int u \, dv = u \, v - \int v \, du$$

Βήμα 1: Ολοκλήρωση

Το τελευταίο βήμα είναι ο υπολογισμός του ολοκληρώματος $\int v \, du$.

Σημείωση: Αν είναι δυνατό η επιλογή των συναρτήσεων u (συνάρτηση προς παραγωγή) και dv (συνάρτηση προς ολοκλήρωση) γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το du να είναι απλούστερο και το ολοκλήρωμα στο Β' μέλος του τύπου να μην είναι πολύπλοκο.

$\int u \, dv = uv - \int v \, du$ θα είναι πιο απλό από αυτό στο Α μέλος.

Παράδειγμα 1: Να υπολογιστεί το $\int x \cos x \, dx$

Θέτουμε $u = x$ και $dv = \cos x \, dx$

τότε $du = dx$ και $v = \sin x$

Επομένως ολοκληρώνοντας κατά παράγοντες βρίσκουμε

$$\int x \cos x \, dx = x \sin x - \int \sin x \, dx = x \sin x + \cos x + C.$$

Παράδειγμα 2: Να υπολογιστεί το $\int x \tan^{-1} x \, dx$.

Θέτουμε $u = \tan^{-1} x$ και $dv = x \, dx$

τότε $du = \frac{dx}{1+x^2}$ και $v = \frac{1}{2} x^2$

Έτσι έχουμε:

$$\begin{aligned}
 \int \tan^{-1} x \, x \, dx &= \frac{x^2}{2} \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} \, dx \\
 &= \frac{1}{2} x^2 \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2} \right) dx \\
 &= \frac{1}{2} x^2 \tan^{-1} x - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \tan^{-1} x + C
 \end{aligned}$$

Παράδειγμα 3: Να υπολογιστεί το $\int \sec^3 x \, dx$

Θέτουμε $u = \sec x$ και $dv = \sec^2 x \, dx$

τότε $du = \sec x \tan x$ και $v = \tan x$

Ετσι έχουμε

$$\begin{aligned}
 \int \sec^3 x \, dx &= \sec x \tan x - \int \tan^2 x \sec x \, dx \\
 &= \sec x \tan x - \int (\sec^2 x - 1) \sec x \, dx \\
 &= \sec x \tan x + \int \sec x \, dx - \int \sec^3 x \, dx \\
 &= \sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x| - \int \sec^3 x \, dx
 \end{aligned}$$

Πυνουμε την τελευταία εξίσωση ως προς $\int \sec^3 x \, dx$ και προθετουμε τη σταθερά ολοκλήρωσης:

$$2 \int \sec^3 x \, dx = \sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x| + 2C \quad \text{Αρα,}$$

$$\int \sec^3 x \, dx = \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| + C$$

Μερικές φορές για να υπολογίσουμε ένα ολοκλήρωμα, η ολοκλήρωση κατά παράγοντες πρέπει να επαναληφθεί, όπως και το παρακάτω παράδειγμα.

Παράδειγμα 4: Να υπολογιστεί το $\int x^2 e^{-x} dx$

Θέτουμε $u = x^2$ και $dv = e^{-x} dx$

τότε $du = 2x$ και $v = -e^{-x}$

Έτσι έχουμε

$$\int x^2 e^{-x} dx = -x^2 e^{-x} + 2 \int x e^{-x} dx$$

Για να υπολογίσουμε το $\int x e^{-x}$, χρησιμοποιούμε ολοκλήρωση κατά παράγοντες για δεύτερη φορά με $u = x \Rightarrow du = dx$ και $dv = e^{-x} dx \Rightarrow v = -e^{-x}$

Επομένως,

$$\int x^2 e^{-x} dx = -x^2 e^{-x} + 2 \left[-x e^{-x} + \int e^{-x} dx \right]$$

$$= -x^2 e^{-x} - 2x e^{-x} - 2e^{-x} + C.$$

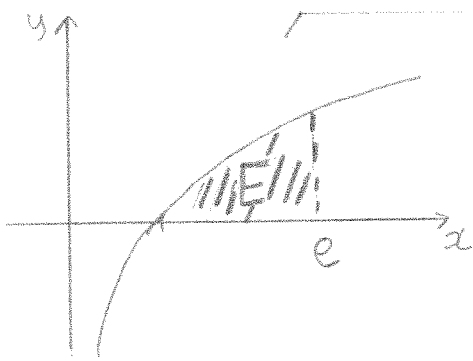
Ορισμένο ολοκλήρωμα:

Για τα ορισμένα ολοκληρώματα ο τύπος της ολοκλήρωσης κατά παράγοντες γράφεται:

$$\boxed{\int_a^b f(x) g'(x) dx = f(x) g(x) \Big|_a^b - \int_a^b g(x) f'(x) dx} \quad \text{ή}$$

$$\boxed{\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du}$$

Παράδειγμα 5: Να βρεθεί το εμβαδό του χωρίου που περικλείεται από το διάγραμμα της $y = \ln x$ και τον άξονα των x στο διάστημα $[1, e]$.



Το ηνκούμενο εμβαδο είναι ίσο με

$$E = \int_1^e \ln x \, dx$$

Θέτουμε $u = \ln x$ και $dv = dx$

τότε $du = \frac{1}{x}$ και $v = x$

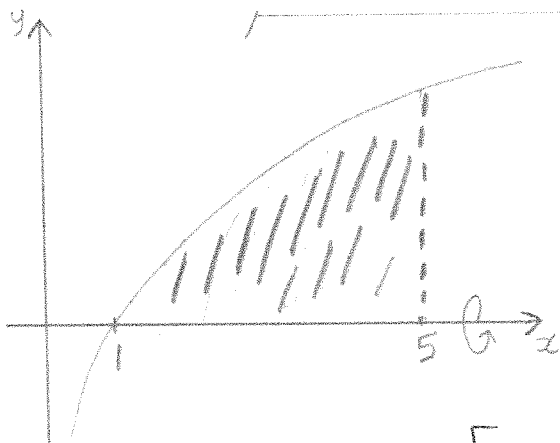
Έτσι έχουμε

$$E = x \ln x \Big|_1^e - \int_1^e x \frac{1}{x} \, dx$$

$$= x \ln x \Big|_1^e - x \Big|_1^e$$

$$= e \ln e - \ln 1 - e + 1 = 1 \text{ τετραγωνικές μονάδες}$$

Παράδειγμα 6: Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που παράγεται από περιστροφή του χωρίου που περικλείεται από τη $y = \ln x$, τον άξονα των x και την ευθεία $x=5$ γύρω από τον άξονα των x .



$$V = \pi \int_1^5 y^2 \, dx = \pi \int_1^5 (\ln x)^2 \, dx$$

Θέτουμε $u = (\ln x)^2$ και $dv = dx$

τότε $du = \frac{2}{x} \ln x$ και $v = x$

$$\text{Έτσι έχουμε } V = \pi \left[x (\ln x)^2 \Big|_1^5 - 2 \int_1^5 \ln x \, dx \right]$$

Από το προηγούμενο παράδειγμα $\int \ln x \, dx = x \ln x - x$

Επομένως,

$$V = \pi \left[x (\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x \right]_1^5$$

$$= (5(\ln 5)^2 - 10 \ln 5 + 8) \pi.$$

Αναγωγικοί τύποι

Έστω ότι έχουμε να υπολογίσουμε το ολοκλήρωμα $\int \sin^n x \, dx$. Αν και είναι δυνατό αυτό το ολοκλήρωμα να υπολογιστεί με τη χρήση τριγωνομετρικών τύπων, είναι προτιμότερη η χρήση του τύπου

$$\boxed{\int \sin^n x \, dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x \, dx}$$

ο οποίος καλείται αναγωγικός.

Ο αναγωγικός τύπος μας επιτρέπει να μειώσουμε τον εκθέτη του $\sin x$ κατά δύο. Όταν το n είναι θετικός ακέραιος μπορούμε να εφαρμόσουμε τον τύπο επαναληπτικά, ως όταν το ολοκλήρωμα στο Β μέλος είναι $\int \sin x \, dx$ ή $\int (\sin x)^0 \, dx = \int dx$.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, δέχουμε στον τύπο $n=6$, οπότε βρίσκουμε

$$I_6 = -\frac{1}{6} \sin^5 x \cos x + \frac{5}{6} I_4, \text{ όπου } I_n = \int \sin^n x \, dx$$

Τώρα, δέχουμε στον τύπο $n=4$

$$I_4 = -\frac{1}{4} \sin^3 x \cos x + \frac{3}{4} I_2.$$

Θέουμε $n=2$

$$I_2 = -\frac{1}{2} \sin x \cos x + \frac{1}{2} I_0.$$

Τώρα, $I_0 = \int \sin^0 x \, dx = x (+c).$

Επομένως έχουμε,

$$I_2 = -\frac{1}{2} \sin x \cos x + \frac{1}{2} x,$$

$$I_4 = -\frac{1}{4} \sin^3 x \cos x - \frac{3}{8} \sin x \cos x + \frac{3}{8} x$$

$$I_6 = -\frac{1}{6} \sin^5 x \cos x - \frac{5}{24} \sin^3 x \cos x - \frac{15}{48} \sin x \cos x + \frac{15}{48} x + C$$

Αρα

$$\int \sin^6 x dx = -\frac{1}{6} \sin^5 x \cos x - \frac{5}{24} \sin^3 x \cos x - \frac{15}{48} \sin x \cos x + \frac{15}{48} x + C$$

Ανάλογοι αναγωγικοί τύποι υπάρχουν και για τις άλλες τριγωνομετρικές συναρτήσεις, όπως και για άλλες συναρτήσεις. Για παράδειγμα

$$\int \cos^n x dx = \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x dx$$

$$\int \tan^n x dx = \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} - \int \tan^{n-2} x dx$$

$$\int \sec^n x dx = \frac{1}{n-1} \sec^{n-2} x \tan x + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} x dx$$

$$\int x^n e^x dx = x^n e^x - n \int x^{n-1} e^x dx$$

Συνήθως οι αναγωγικοί τύποι αποδεικνύονται με ολοκλήρωση κατά παράγοντες.

Παράδειγμα 7: Αν $I_n = \int \sin^n x dx$ να δείξει ότι

$$I_n = -\frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

$$I_n = \int \sin^n x dx = \int \sin^{n-1} x \sin x dx$$

Θέτουμε $u = \sin^{n-1} x \Rightarrow du = (n-1) \cos x \sin^{n-2} x dx$

και $dv = \sin x dx \Rightarrow v = -\cos x$

Άρα

$$I_n = \int u dv = uv - \int v du$$

$$= -\cos x \sin^{n-1} x + \int \cos x (n-1) \cos x \sin^{n-2} x dx$$

$$= -\cos x \sin^{n-1} x + (n-1) \int \cos^2 x \sin^{n-2} x dx$$

$$= -\cos x \sin^{n-1} x + (n-1) \int (1 - \sin^2 x) \sin^{n-2} x dx$$

$$= -\cos x \sin^{n-1} x + (n-1) \int \sin^{n-2} x dx - (n-1) \int \sin^n x dx$$

$$= -\cos x \sin^{n-1} x + (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n$$

Πονουμε ως προς I_n .

$$n I_n = -\cos x \sin^{n-1} x + (n-1) I_{n-2}$$

Επομένως $I_n = -\frac{1}{n} \cos x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{n} I_{n-2}$.

Παράδειγμα 8: Αν $I_n = \int x^3 (\ln x)^n dx$ να δείξει ότι

$$I_n = \frac{1}{4} x^4 (\ln x)^n - \frac{1}{4} n I_{n-1}$$

και στη συνέχεια να βρεθεί το $\int x^3 (\ln x)^3 dx$

Θέτουμε $u = (\ln x)^n \Rightarrow du = \frac{n}{x} (\ln x)^{n-1} dx$
 και $dv = x^3 dx \Rightarrow v = \frac{1}{4} x^4$

Άρα $I_n = \frac{1}{4} x^4 (\ln x)^n - \int \frac{1}{4} x^4 \frac{n}{x} (\ln x)^{n-1} dx$

$$I_n = \frac{1}{4} x^4 (\ln x)^n - \frac{1}{4} n \int x^3 (\ln x)^{n-1} dx$$

$$I_n = \frac{1}{4} x^4 (\ln x)^n - \frac{1}{4} n I_{n-1}$$

Θέτουμε στον αναγωγικό τύπο

$$n=3, \quad I_3 = \frac{1}{4} x^4 (\ln x)^3 - \frac{3}{4} I_2$$

$$n=2, \quad I_2 = \frac{1}{4} x^4 (\ln x)^2 - \frac{2}{4} I_1$$

$$n=1, \quad I_1 = \frac{1}{4} x^4 (\ln x) - \frac{1}{4} I_0$$

Τώρα, $I_0 = \int x^3 (\ln x)^0 dx = \int x^3 dx = \frac{1}{4} x^4 (+c).$

Άρα αναγωγικά βρίσκουμε ότι

$$I_1 = \frac{1}{4} x^4 \ln x - \frac{1}{16} x^4$$

$$I_2 = \frac{1}{4} x^4 (\ln x)^2 - \frac{2}{16} x^4 \ln x + \frac{2}{64} x^4$$

$$I_3 = \frac{1}{4} x^4 (\ln x)^3 - \frac{3}{16} x^4 (\ln x)^2 + \frac{6}{64} x^4 \ln x - \frac{3}{128} x^4$$

Δηλαδή,

$$\int x^3 (\ln x)^3 dx = \frac{x^4}{128} \left[32 (\ln x)^3 - 24 (\ln x)^2 + 12 (\ln x) - 3 \right].$$

Παράδειγμα 9: Αν $I_n = \int_0^1 x (1-x^3)^n dx$ να δείξει ότι

$$(3n+2) I_n = 3n I_{n-1}$$

Θέτουμε $dv = x dx \Rightarrow v = \frac{1}{2} x^2$
 $u = (1-x^3)^n \Rightarrow du = -3nx^2(1-x^3)^{n-1} dx$

Αρα

$$I_n = \int_0^1 x (1-x^3)^n dx = \left[\frac{1}{2} x^2 (1-x^3)^n \right]_0^1 + \frac{3}{2} n \int_0^1 x^4 (1-x^3)^{n-1} dx$$

$$= 0 + \frac{3}{2} n \int_0^1 x (x^3-1+1) (1-x^3)^{n-1} dx$$

$$= \frac{3}{2} n \int_0^1 x \left[(x^3-1) (1-x^3)^{n-1} + (1-x^3)^{n-1} \right] dx$$

$$= -\frac{3}{2} n \int_0^1 x (1-x^3)^n dx + \frac{3}{2} n \int_0^1 x (1-x^3)^{n-1} dx$$

$$= -\frac{3}{2} n I_n + \frac{3}{2} n I_{n-1}. \text{ Νέουμε ως προς } I_n,$$

$$(2+3n)I_n = 3nI_{n-1}.$$

14 Ολοκλήρωση γινόμενων και δυνάμεων τριγωνομετρικών συναρτήσεων
Ολοκλήρωμα της μορφής $\int \sin^m x \cos^n x dx$.

Με τη βοήθεια τριγωνομετρικών ταυτοτήτων και της κατάλληλης ανελκυστάσεως είναι δυνατός ο υπολογισμός ολοκληρωμάτων της μορφής $\int \sin^m x \cos^n x dx$.

Διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις:

Περίπτωση 1: Μ περιττός θετικός ακέραιος.

Γράφουμε $\sin^m x = \sin^{m-1} x \sin x$, όπου $m-1$ είναι άρτια δύναμη και χρησιμοποιώντας την ταυτότητα $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ το ολοκλήρωμα $\int \sin^m x \cos^n x dx$ μπορεί να εκφραστεί ως άθροισμα ολοκληρωμάτων τα οποία έχουν την μορφή

$$\int \cos^k x \sin x dx = - \int \overbrace{\cos^k x}^{u^k} \overbrace{(-\sin x) dx}^{du} = - \int u^k du$$

Σημείωση: Η δύναμη k δεν είναι κατ'ανάγκη ακέραιος αριθμός.

Παράδειγμα 1: Να υπολογιστεί το $\int \sin^5 x \cos^3 x dx$

$$\begin{aligned} \int \sin^5 x \cos^3 x dx &= \int \cos^2 x \sin^4 x \sin x dx \\ &= \int \cos^2 x (\sin^2 x)^2 \sin x dx \\ &= \int \cos^2 x (1 - \cos^2 x)^2 \sin x dx \\ &= \int \cos^2 x (1 - 2\cos^2 x + \cos^4 x) \sin x dx \\ &= \int \overbrace{\cos^2 x}^{u^2} \overbrace{(-\sin x) dx}^{du} + 2 \int \overbrace{\cos^4 x}^{u^4} \overbrace{(-\sin x) dx}^{du} - \int \overbrace{\cos^6 x}^{u^6} \overbrace{(-\sin x) dx}^{du} dx \\ &= -\frac{1}{3} \cos^3 x + \frac{2}{5} \cos^5 x - \frac{1}{7} \cos^7 x + C \end{aligned}$$

Παράδειγμα 2: Να υπολογιστεί το $\int \sin^3 x \sqrt{\cos x} dx$

$$\begin{aligned} \int \sin^3 x \sqrt{\cos x} dx &= \int \cos^{1/2} x (1 - \cos^2 x) \sin x dx \\ &= \int \overbrace{\cos^{1/2} x}^{u^{1/2}} \overbrace{(-\sin x) dx}^{du} + \int \overbrace{\cos^{5/2} x}^{u^{5/2}} \overbrace{(-\sin x) dx}^{du} \\ &= -\frac{2}{3} \cos^{3/2} x + \frac{2}{7} \cos^{7/2} x + C. \end{aligned}$$

Περίπτωση 2: η περιπτώς θετικός ακέραιος

Η διαδικασία είναι όπως και στη περίπτωση 1. Τώρα, όμως το αρχικό ολοκλήρωμα γραφεται ως άθροισμα δυνάμεων του $\sin x$ επί $\cos x$.

Παράδειγμα 3: Να υπολογιστεί το $\int \sin^4 x \cos^3 x dx$.

$$\begin{aligned} \int \sin^4 x \cos^3 x dx &= \int \sin^4 x \cos^2 x \cos x dx \\ &= \int \sin^4 x (1 - \sin^2 x) \cos x dx \\ &= \int \overbrace{\sin^4 x}^{u^4} \overbrace{\cos x dx}^{du} - \int \overbrace{\sin^6 x}^{u^6} \overbrace{\cos x dx}^{du} \\ &= \frac{1}{5} \sin^5 x - \frac{1}{7} \sin^7 x + C. \end{aligned}$$

Περίπτωση 3: Μ και η αμφότεροι άρτιοι θετικοί ακέραιοι.

Σ' αυτή τη περίπτωση ο υπολογισμός του $\int \sin^m x \cos^n x dx$ βασίζεται πάνω στις ταυτότητες:

$$\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x, \quad \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

Παράδειγμα 4: Να υπολογιστεί το $\int \sin^2 x \cos^2 x dx$

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^2 x dx &= \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \cdot \frac{1 + \cos 2x}{2} dx \\ &= \frac{1}{4} \int (1 - \cos^2 2x) dx = \frac{1}{4} \int \left(1 - \frac{1 + \cos 4x}{2}\right) dx \\ &= \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 4x\right) dx = \frac{1}{8} x - \frac{1}{32} \sin 4x + C. \end{aligned}$$

Διαφορετικά, $\int \sin^2 x \cos^2 x dx = \int \sin^2 x (1 - \sin^2 x) dx$

$$= \int \sin^2 x dx - \int \sin^4 x dx$$

Τώρα, με τη χρήση του αναγωγικού τύπου του $\sin x$ (δες ενότητα 1.3) εύκολα βρίσκουμε ότι

$$\int \sin^2 x dx = -\frac{1}{2} \sin x \cos x + \frac{1}{2} x (+C_1) \text{ και}$$

$$\int \sin^4 x dx = -\frac{1}{4} \sin^3 x \cos x - \frac{3}{8} \sin x \cos x + \frac{3}{8} x (+C_2) \text{ Άρα,}$$

$$\int \sin^2 x \cos^2 x dx = \frac{1}{4} \sin^3 x \cos x - \frac{1}{8} \sin x \cos x + \frac{1}{8} x + C$$

Εύκολα αποδεικνύεται ότι οι δύο απαντήσεις είναι ίσες.

$$\left[\frac{1}{4} \sin^3 x \cos x - \frac{1}{8} \sin x \cos x = \frac{1}{8} \sin x \cos x (2 \sin^2 x - 1) \right]$$

$$= \frac{1}{16} \sin 2x (-\cos 2x) = -\frac{1}{32} 2 \sin 2x \cos 2x = -\frac{1}{32} \sin 4x$$

Παράδειγμα 5: Να υπολογιστεί το $\int \sin^4 x \cos^6 x dx$

$$\begin{aligned}
 \int \sin^4 x \cos^6 x \, dx &= \int (\sin^2 x)^2 \cos^6 x \, dx = \int (1 - \cos^2 x)^2 \cos^6 x \, dx \\
 &= \int (1 - 2\cos^2 x + \cos^4 x) \cos^6 x \, dx \\
 &= \int \cos^6 x \, dx - 2 \int \cos^8 x \, dx + \int \cos^{10} x \, dx.
 \end{aligned}$$

Τα ομοκρηώματα στο δεξιο μέρος υπολογίζονται με τη χρήση του αναγωγικού τύπου του $\cos x$

Τα πιο πάνω συνοψίζονται στο πιο κάτω πίνακα

Υπολογισμός του $\int \sin^m x \cos^n x \, dx$		
Περίπτωση	Διαδικασία	Χρήσιμες Ταυτότητες
1. m περιττός	$u = \cos x$	$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$
2. n περιττός	$u = \sin x$	$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$
3. m και n άρτιοι	Μείωση των δυνάμεων του $\cos x$ και $\sin x$ ή χρήση αναγωγικών τύπων	$\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$ $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$

Ολοκληρώματα της μορφής $\int \tan^m x \sec^n x dx$

Παράδειγμα 6: Να υπολογίσουν τα ολοκληρώματα

$$\int \tan x dx \quad \text{και} \quad \int \sec x dx$$

$$\begin{aligned} \int \tan x dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = - \int \frac{(\cos x)'}{\cos x} dx = - \ln |\cos x| + c \\ &= \ln \frac{1}{|\cos x|} + c = \ln |\sec x| + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \sec x dx &= \int \sec x \left(\frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x} \right) dx = \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} dx \\ &= \int \frac{(\sec x + \tan x)'}{\sec x + \tan x} dx = \ln |\sec x + \tan x| + c \end{aligned}$$

Για να υπολογίσουμε ένα ολοκλήρωμα της μορφής $\int \tan^m x \sec^n x dx$, θεωρούμε τρεις περιπτώσεις

Περίπτωση 1: Μ περιττός θετικός ακέραιος

Όταν m είναι περιττός θετικός ακέραιος αριθμός, τότε $m-1$ είναι άρτιος. Χρησιμοποιώντας τις σχέσεις $\tan^m x \sec^n x = \tan^{m-1} \sec^{n-1} x \sec x \tan x$ και $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$,

τότε το δοσμένο ολοκλήρωμα γράφεται ως άθροισμα ολοκληρωμάτων της μορφής

$$\int \overbrace{\sec^k x}^{u^k} \overbrace{\sec x \tan x}^{du} dx = \int u^k du$$

Παράδειγμα 7: Να υπολογιστεί το $\int \tan^5 x \sec^5 x dx$

$$\begin{aligned}
 \int \tan^5 x \sec^5 x dx &= \int (\tan^3 x)^2 \sec^4 x \tan x \sec x dx \\
 &= \int (\sec^2 x - 1)^2 \sec^4 x \tan x \sec x dx \\
 &= \int \overbrace{\sec^8 x}^{u^8} \overbrace{\tan x \sec x dx}^{du} - 2 \int \overbrace{\sec^6 x}^{u^6} \overbrace{\tan x \sec x dx}^{du} \\
 &\quad + \int \overbrace{\sec^4 x}^{u^4} \overbrace{\tan x \sec x dx}^{du} \\
 &= \frac{1}{9} \sec^9 x - \frac{2}{7} \sec^7 x + \frac{1}{5} \sec^5 x + C.
 \end{aligned}$$

Περίπτωση 2: η άπειρος θετικός ακεραίος.

Χρησιμοποιώντας τη σχέση $\sec^n x = \sec^{n-2} x \sec^2 x$ και την ταυτότητα $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$, το δοσμένο ολοκλήρωμα γραφεται ως άθροισμα ολοκληρωμάτων της μορφής

$$\int \overbrace{\tan^k x}^{u^k} \overbrace{\sec^2 x dx}^{du}$$

Παράδειγμα 8: Να υπολογιστεί το $\int \sqrt{\tan x} \sec^6 x dx$

$$\begin{aligned}
 \int \sqrt{\tan x} \sec^6 x dx &= \int (\tan x)^{1/2} (\sec^2 x)^2 \sec^2 x dx \\
 &= \int \overbrace{(\tan x)^{1/2}}^{u^{1/2}} \overbrace{(1 + \tan^2 x)^2 \sec^2 x dx}^{du} \\
 &= \int \overbrace{(\tan x)^{1/2}}^{u^{1/2}} \overbrace{\sec^2 x dx}^{du} + 2 \int \overbrace{(\tan x)^{3/2}}^{u^{3/2}} \overbrace{\sec^2 x dx}^{du} + \int \overbrace{(\tan x)^{5/2}}^{u^{5/2}} \overbrace{\sec^2 x dx}^{du} \\
 &= \frac{2}{3} (\tan x)^{3/2} + \frac{4}{7} (\tan x)^{7/2} + \frac{2}{11} (\tan x)^{11/2} + C.
 \end{aligned}$$

Περίπτωση 3: Μ άρτιος και η περίσσεια

Σ' αυτή τη περίπτωση, γράφουμε τη συνάρτηση προς ολοκλήρωση συνάρτησε της $\sec x$ και χρησιμοποιούμε ολοκλήρωση κατά παράγοντες (ή ισοδύναμα, χρησιμοποιούμε τον αναγωγικό τύπο της $\sec x$).

Παράδειγμα 9: Να υπολογιστεί το $\int \tan^2 x \sec x dx$

$$\int \tan^2 x \sec x dx = \int (\sec^2 x - 1) \sec x dx = \int \sec^3 x dx - \int \sec x dx$$

Τώρα, από το παράδειγμα 6,

$$\int \sec x dx = \ln |\tan x + \sec x| + C_1$$

και από το παράδειγμα 3, ενόσκα 1.3,

$$\int \sec^3 x dx = \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln |\tan x + \sec x| + C_2$$

Άρα,

$$\int \tan^2 x \sec x dx = \frac{1}{2} \sec x \tan x - \frac{1}{2} \ln |\tan x + \sec x| + C.$$

Η διαδικασία υπολογισμού του ολοκληρώματος $\int \tan^m x \sec^n x dx$ συνογίεσαι στο πιο κάτω πίνακα

Υπολογισμός του $\int \tan^m x \sec^n x dx$

Περίπτωση	Διαδικασία	Χρήσιμες ταυτότητες
1. m περιττός	$u = \sec x$	$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$
2. n άρτιος	$u = \tan x$	$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$
3. m άρτιος και n περιττός	Η συνάρτηση προς ολοκλήρωση γραφεται συναρτήσει της $\sec x$ Χρήση του αναγωγικού τύπου της $\sec x$	$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$

Παρατήρηση: Ο υπολογισμός του $\int \cot^m x \operatorname{cosec}^n x dx$ είναι αναγωγός με τον υπολογισμό του $\int \tan^m x \sec^n x dx$. Σ' αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται η ταυτότητα $\operatorname{cosec}^2 x = 1 + \cot^2 x$.
Υπολογίζουμε ακόμη δύο ολοκληρώματα

Παράδειγμα 10: Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα

$$(i) \int (1 + \tan x)^2 \sec x dx \quad \text{και} \quad (ii) \int \sin x \sec^7 x dx$$

$$\begin{aligned}
 (i) \int (1 + \tan x)^2 \sec x dx &= \int (1 + 2 \tan x + \tan^2 x) \sec x dx \\
 &= \int (\sec^2 x + 2 \tan x) \sec x dx \\
 &= \int \sec^3 x dx + 2 \int \tan x \sec x dx
 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| + 2 \sec x + C$$

$$(ii) \int \sin x \sec^7 x \, dx = \int \sin x \frac{1}{\cos x} \sec^6 x \, dx = \int \tan x \sec^6 x \, dx$$

$$= \int \overbrace{\sec^5 x}^{u^5} \overbrace{\sec x \tan x}^{du} \, dx$$

$$= \frac{1}{6} \sec^6 x + C$$

1.5 Τριγωνομετρικές - Υπερβολικές ανελκαστάσεις

Θακλήρωση με τριγωνομετρική ανελκαστάση

Όταν ένα θακλήρωμα περιέχει ακέραιες δυνάμεις του x και ακέραιες δυνάμεις των $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{a^2 + x^2}$, $\sqrt{x^2 - a^2}$, όπου $a > 0$ τότε μπορεί να υπολογιστεί με τη χρήση τριγωνομετρικής ανελκαστάσης. Εξετάζουμε τρεις περιπτώσεις:

Περίπτωση 1. Θακλήρωμα που περιέχουν $\sqrt{a^2 - x^2}$, $a > 0$.

Εστω ότι $x = a \sin \theta$, όπου $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, τότε

$$\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 \theta} = \sqrt{a^2 (1 - \sin^2 \theta)} = \sqrt{a^2 \cos^2 \theta} = a \cos \theta$$

Όταν η παράσταση $\sqrt{a^2 - x^2}$ εμφανίζεται στο παρονομαστή της συνάρτησης προς θακλήρωση, τότε υπάρχει ο περιορισμός $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$.

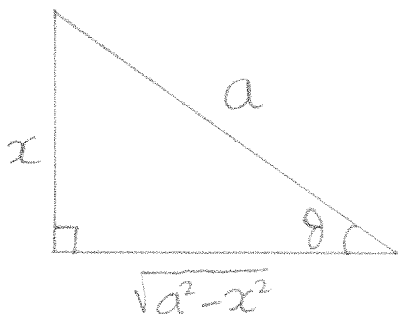
Από το μεσαστημασισμό $x = a \sin \theta$, έχουμε $\sin \theta = \frac{x}{a}$. Οι υπόλοιποι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας θ μπορούν να υπολογιστούν με μια από τις πιο κάτω μεθόδους:

(α) Χρήση τριγωνομετρικών ταυτοτήτων: Για παράδειγμα,

$$\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} = \frac{1}{a} \sqrt{a^2 - x^2}, \quad \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}}$$

$$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x}, \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}}, \quad \operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta} = \frac{a}{x}$$

(β) Κατασκευή ορθογώνιου τριγώνου σεσαίου ώστε $\sin \theta = \frac{x}{a}$



Από τον ορισμό του $\sin \theta$ η απέναντι πλευρά της θ είναι ίση με x και η υποτείνουσα ίση με a . Από το Πυθαγόρειο θεώρημα η προσκείμενη κάθετη είναι ίση με $\sqrt{a^2 - x^2}$.

Τώρα, από τους ορισμούς των υπολοίπων τριγωνομετρικών αριθμών έχουμε: $\cos\theta = \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{a}$, $\tan\theta = \frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}$, κ.λ.π.

Παράδειγμα 1: Να υπολογιστεί το $\int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}} dx$

Θέσουμε $x = 3\sin\theta \Rightarrow dx = 3\cos\theta d\theta$, όπου $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$
Έτσι έχουμε

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}} dx &= \int \frac{9\sin^2\theta}{\sqrt{9-9\sin^2\theta}} 3\cos\theta d\theta = \int 9\sin^2\theta d\theta \\ &= \frac{9}{2} \int (1 - \cos 2\theta) d\theta = \frac{9}{2}\theta - \frac{9}{4}\sin 2\theta + C \\ &= \frac{9}{2}\theta - \frac{9}{2}\sin\theta\cos\theta + C. \end{aligned}$$

Τώρα, επειδή $\sin\theta = \frac{x}{3} \Rightarrow \theta = \sin^{-1}\frac{x}{3}$ και $\cos\theta = \sqrt{1-\sin^2\theta} = \frac{1}{3}\sqrt{9-x^2}$.
Άρα το ολοκλήρωμα είναι ίσο με

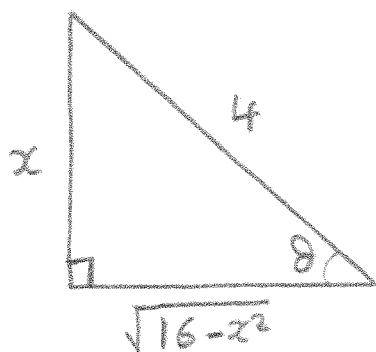
$$\int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}} dx = \frac{9}{2} \sin^{-1}\frac{x}{3} - \frac{1}{2}x\sqrt{9-x^2} + C.$$

Παράδειγμα 2: Να υπολογιστεί το $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{16-x^2}}$

Θέσουμε $x = 4\sin\theta \Rightarrow dx = 4\cos\theta d\theta$, όπου $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$
Έτσι έχουμε:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^2\sqrt{16-x^2}} &= \int \frac{4\cos\theta d\theta}{16\sin^2\theta\sqrt{16-16\sin^2\theta}} = \frac{1}{16} \int \frac{d\theta}{\sin^2\theta} \\ &= \frac{1}{16} \int \operatorname{cosec}^2\theta d\theta = -\frac{1}{16} \cot\theta + C. \end{aligned}$$

Ο υπολογισμός της $\cot \theta$ συνάρτησής σου x γίνεται με κατασκευή ορθογωνίου τριγώνου με $\sin \theta = \frac{x}{4}$.



Από τον ορισμό σου $\cot \theta$ έχουμε
 $\cot \theta = \frac{\sqrt{16-x^2}}{x}$.

Άρα το δοσμένο ολοκλήρωμα είναι ίσο με

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{16-x^2}} = -\frac{\sqrt{16-x^2}}{16x} + C.$$

Περίπτωση 2: Ολοκληρώματα που περιέχουν $\sqrt{a^2+x^2}$, $a > 0$.

Έστω ότι $x = a \tan \theta$, όπου $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$. Τότε

$$\sqrt{a^2+x^2} = \sqrt{a^2+a^2 \tan^2 \theta} = \sqrt{a^2(1+\tan^2 \theta)} = \sqrt{a^2 \sec^2 \theta} = a \sec \theta.$$

Παράδειγμα 3: Να υπολογιστεί το $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{1+x^2}}$

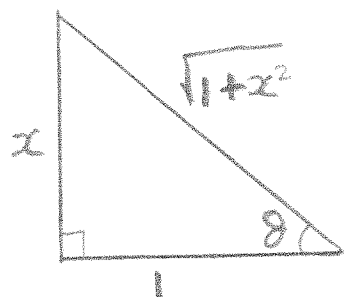
Λέουμε $x = \tan \theta \Rightarrow dx = \sec^2 \theta d\theta$. Έτσι έχουμε

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{1+x^2}} &= \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{\tan^2 \theta \sqrt{1+\tan^2 \theta}} = \int \frac{\sec \theta d\theta}{\tan^2 \theta} \\ &= \int \overbrace{\sin^{-2} \theta}^{u^{-2}} \overbrace{\cos \theta d\theta}^{du} = -\frac{1}{\sin \theta} + C \end{aligned}$$

Επειδή $\tan \theta = x$ έχουμε

Άρα $\sin \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ και το δοσμένο ολοκλήρωμα είναι ίσο με

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{1+x^2}} = -\frac{\sqrt{1+x^2}}{x} + C$$



Περίπτωση 3: Υποκνηρώματα που περιέχουν $\sqrt{x^2 - a^2}$, $a > 0$

Έστω ότι $x = a \sec \theta$ όπου $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ (ή $\pi \leq \theta < \frac{3\pi}{2}$), τότε

$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{a^2 \sec^2 \theta - a^2} = \sqrt{a^2 (\sec^2 \theta - 1)} = \sqrt{a^2 \tan^2 \theta} = a \tan \theta.$$

Παράδειγμα 4: Να υπολογιστεί το $\int \frac{\sqrt{x^2 - 16}}{x^4} dx$

Θέτουμε $x = 4 \sec \theta \Rightarrow dx = 4 \sec \theta \tan \theta d\theta$

Έτσι έχουμε

$$\int \frac{\sqrt{x^2 - 16}}{x^4} dx = \int \frac{\sqrt{16 \sec^2 \theta - 16}}{256 \sec^4 \theta} 4 \sec \theta \tan \theta d\theta$$

$$= \frac{1}{16} \int \frac{\tan^2 \theta}{\sec^3 \theta} d\theta = \frac{1}{16} \int \sin^2 \theta \cos \theta d\theta$$

$$= \frac{1}{48} \sin^3 \theta + C$$

$$= \frac{1}{48} \frac{(x^2 - 16)^{3/2}}{x^3} + C,$$

$$\text{Επειδή } \sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - \frac{1}{\sec^2 \theta}} = \frac{\sqrt{\sec^2 \theta - 1}}{\sec \theta} = \frac{\sqrt{x^2 - 16}}{x}.$$

Ολοκλήρωση με υπερβολική αντικατάσταση.

Ολοκληρώματα που περιέχουν παραστάσεις των μορφών $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{a^2 + x^2}$ και $\sqrt{x^2 - a^2}$ μπορούν να υπολογιστούν και με υπερβολική αντικατάσταση.

Για ολοκληρώματα με $\sqrt{x^2 + a^2}$ χρησιμοποιούμε την αντικατάσταση $x = a \sinh u$.

Για ολοκληρώματα με $\sqrt{x^2 - a^2}$ χρησιμοποιούμε την αντικατάσταση $x = a \cosh u$.

Αυτές οι αντικαταστάσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, γιατί με την υπερβολική ταυτότητα $a^2 \cosh^2 u - a^2 \sinh^2 u = a^2$ το ριζικό απλοποιείται.

Για ολοκληρώματα με $\sqrt{a^2 - x^2}$ χρησιμοποιούμε την αντικατάσταση $x = a \tanh u$.

Χρησιμοποιώντας την υπερβολική ταυτότητα $a^2 - a^2 \tanh^2 u = \operatorname{sech}^2 u$ το ριζικό απλοποιείται.

Παράδειγμα 5: Να υπολογιστεί το $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{9+x^2}}$

Θέτουμε $x = 3 \sinh u \Rightarrow dx = 3 \cosh u du$. Έτσι έχουμε

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{9+x^2}} = \int \frac{3 \cosh u du}{9 \sinh^2 u \sqrt{9+9 \sinh^2 u}} = \frac{1}{9} \int \frac{du}{\sinh^2 u}$$

$$= \frac{1}{9} \int \operatorname{cosech}^2 u du = -\frac{1}{9} \coth u + C.$$

$$\text{Τώρα, } \coth u = \frac{\cosh u}{\sinh u} = \frac{\sqrt{1+\sinh^2 u}}{\sinh u} = \frac{\sqrt{9+x^2}}{x}$$

$$\text{Άρα, } \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{9+x^2}} = -\frac{1}{9} \frac{\sqrt{9+x^2}}{x} + C.$$

Παράδειγμα 6: Να υπολογιστεί το $\int \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} dx$

με τη χρήση της αντικατάστασης $x = \cosh 2u$.

$$x = \cosh 2u \Rightarrow dx = 2 \sinh 2u du. \text{ Έτσι έχουμε}$$

$$\int \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} dx = \int \sqrt{\frac{\cosh 2u - 1}{\cosh 2u + 1}} 2 \sinh 2u du$$

$$= 2 \int \sqrt{\frac{(\cosh 2u - 1)^2}{\cosh^2 2u - 1}} \sinh 2u du$$

$$= 2 \int \sqrt{\frac{(\cosh 2u - 1)^2}{\sinh^2 2u}} \sinh 2u du$$

$$= 2 \int (\cosh 2u - 1) du = \sinh 2u - 2u + C$$

$$= \sqrt{x^2 - 1} - \cosh^{-1} x + C.$$

Στο πιο κάτω πίνακα συνοψίζονται οι τριγωνομετρικές και οι υπερβολικές αντικαταστάσεις:

Παραστάσεις	Αντικαταστάσεις	Περιορισμός του ϑ	Χρήσιμες Ταυτότητες
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin \vartheta$ $x = a \tanh \vartheta$	$-\frac{\pi}{2} \leq \vartheta \leq \frac{\pi}{2}$ $-\infty < \vartheta < \infty$	$a^2 - a^2 \sin^2 \vartheta = a^2 \cos^2 \vartheta$ $a^2 - a^2 \tanh^2 \vartheta = a^2 \operatorname{sech}^2 \vartheta$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan \vartheta$ $x = a \sinh \vartheta$	$-\frac{\pi}{2} < \vartheta < \frac{\pi}{2}$ $-\infty < \vartheta < +\infty$	$a^2 + a^2 \tan^2 \vartheta = a^2 \sec^2 \vartheta$ $a^2 + a^2 \sinh^2 \vartheta = a^2 \cosh^2 \vartheta$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \vartheta$	$0 \leq \vartheta < \frac{\pi}{2}, \text{ αν } x \geq a$ $\pi \leq \vartheta < \frac{3\pi}{2}, \text{ αν } x \leq -a$	$a^2 \sec^2 \vartheta - a^2 = a^2 \tan^2 \vartheta$
	$x = a \cosh \vartheta$	$\vartheta \geq 0$	$a^2 \cosh^2 \vartheta - a^2 = a^2 \sinh^2 \vartheta$

Ολοκληρώματα με παραστάσεις της μορφής ax^2+bx+c

Στη συνέχεια δίνουμε ολοκληρώματα που περιέχουν παραστάσεις ax^2+bx+c τα οποία γίνονται με τριγωνομετρικές αντικαταστάσεις.

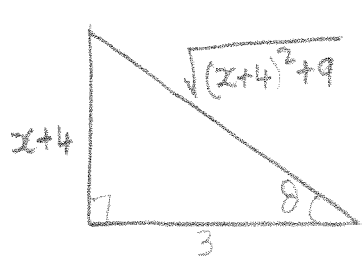
Παράδειγμα 7: Να υπολογιστεί το $\int \frac{dx}{(x^2+8x+25)^{3/2}}$.

Επειδή $x^2+8x+25 = x^2+8x+16+9 = (x+4)^2+9$, έχουμε

$$\int \frac{dx}{(x^2+8x+25)^{3/2}} = \int \frac{dx}{[9+(x+4)^2]^{3/2}}$$

Τώρα, θέτουμε $x+4 = 3\tan\theta \Rightarrow dx = 3\sec^2\theta d\theta$. Έτσι έχουμε

$$\int \frac{dx}{[9+(x+4)^2]^{3/2}} = \int \frac{3\sec^2\theta d\theta}{[9+9\tan^2\theta]^{3/2}} = \frac{1}{9} \int \frac{\sec^2\theta d\theta}{\sec^3\theta}$$



$$= \frac{1}{9} \int \cos\theta d\theta = \frac{1}{9} \sin\theta + C$$

$$= \frac{1}{9} \frac{x+4}{\sqrt{(x+4)^2+9}} + C$$

Παράδειγμα 8: Να υπολογιστεί το $\int \frac{x-3}{(5-4x-x^2)^{3/2}} dx$

$$\int \frac{x-3}{(5-4x-x^2)^{3/2}} dx = \int \frac{x-3}{[9-(2+x)^2]^{3/2}} dx$$

Θέτουμε $2+x = 3\sin\theta \Rightarrow dx = 3\cos\theta d\theta$. Έτσι έχουμε

$$\int \frac{x-3}{(5-4x-x^2)^{3/2}} dx = \int \frac{3\sin\theta - 5}{(9-9\sin^2\theta)^{3/2}} 3\cos\theta d\theta$$

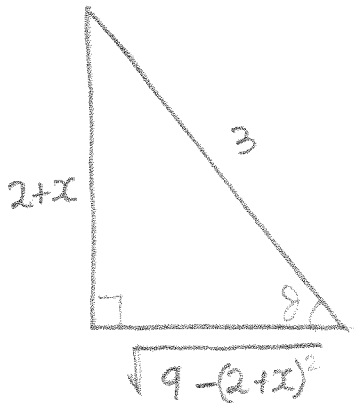
$$= \frac{1}{9} \int \frac{3\sin\theta - 5}{\cos^2\theta} d\theta$$

$$= \frac{1}{9} \int (3\tan\theta \sec\theta - 5\sec^2\theta) d\theta$$

$$= \frac{1}{3} \sec\theta - \frac{5}{9} \tan\theta + C$$

$$= \frac{1}{3} \frac{3}{\sqrt{9-(2+x)^2}} - \frac{5}{9} \frac{2+x}{\sqrt{9-(2+x)^2}} + C$$

$$= -\frac{5x+1}{9\sqrt{5-4x-x^2}} + C$$



1.6 Ολοκλήρωση με ανάγνωση σε μερικά κλάσματα

Για την ολοκλήρωση ρητών συναρτήσεων της μορφής $\frac{P(x)}{Q(x)}$ όπου $P(x)$ και $Q(x)$ είναι πολυώνυμα και ο βαθμός του $Q(x)$ είναι μεγαλύτερος αυτού του $P(x)$ χρησιμοποιούμε την ανάγνωση σε μερικά κλάσματα. Διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση δίνουμε το σχετικό αποτέλεσμα χωρίς απόδειξη.

Περίπτωση 1: $Q(x) = (a_1x + b_1)(a_2x + b_2) \dots (a_nx + b_n)$

Έχουμε:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{C_1}{a_1x + b_1} + \frac{C_2}{a_2x + b_2} + \dots + \frac{C_n}{a_nx + b_n},$$

όπου C_i ($i=1, 2, \dots, n$) είναι σταθερές προς υπολογισμό. Η διαδικασία υπολογισμού των σταθερών C_i εξηγείται στα επόμενα παραδείγματα.

Παράδειγμα 1: Να υπολογιστεί το $\int \frac{2x+1}{(x-1)(x+3)} dx$

Η συνάρτηση προς ολοκλήρωση γράφεται

$$\frac{2x+1}{(x-1)(x+3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+3}, \text{ όπου } A \text{ και } B \text{ είναι σταθερές}$$

προς υπολογισμό. Έτσι έχουμε

$$\frac{2x+1}{(x-1)(x+3)} = \frac{A(x+3) + B(x-1)}{(x-1)(x+3)}. \text{ Άρα}$$

$$2x+1 = A(x+3) + B(x-1)$$

$$\text{Θέτουμε } x=1 \Rightarrow 2+1 = A(1+3) + B(1-1) \Rightarrow A = \frac{3}{4}$$

$$x=-3 \Rightarrow -6+1 = A(-3+3) + B(-3-1) \Rightarrow B = \frac{5}{4}$$

Επομένως το δοσμένο ολοκλήρωμα γράφεται

$$\int \frac{2x+1}{(x-1)(x+3)} dx = \int \left[\frac{3/4}{x-1} + \frac{5/4}{x+3} \right] dx = \frac{3}{4} \ln|x-1| + \frac{5}{4} \ln|x+3| + c.$$

Παράδειγμα 2: Να υπολογιστεί το $\int \frac{dx}{(x+1)(x+2)(x+3)}$

Έχουμε:

$$\frac{1}{(x+1)(x+2)(x+3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x+3} = \frac{A(x+2)(x+3) + B(x+1)(x+3) + C(x+1)(x+2)}{(x+1)(x+2)(x+3)}$$

Άρα

$$1 = A(x+2)(x+3) + B(x+1)(x+3) + C(x+1)(x+2) \\ = (A+B+C)x^2 + (5A+4B+3C)x + (6A+3B+2C)$$

Εξισώνοντας τους συντελεστές των δυνάμεων του x βρίσκουμε

$$\left. \begin{array}{l} A+B+C=0 \\ 5A+4B+3C=0 \\ 6A+3B+2C=1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} A=\frac{1}{2} \\ B=-1 \\ C=\frac{1}{2} \end{array}$$

Επομένως το δοσμένο ολοκλήρωμα γράφεται

$$\int \frac{dx}{(x+1)(x+2)(x+3)} = \int \frac{\frac{1}{2}}{x+1} dx - \int \frac{dx}{x+2} + \int \frac{\frac{1}{2}dx}{x+3} \\ = \frac{1}{2} \ln|x+1| - \ln|x+2| + \frac{1}{2} \ln|x+3| + k$$

Περίπτωση 2: $Q(x) = (ax+b)^n$, $n > 1$ ακέραιος

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{C_1}{ax+b} + \frac{C_2}{(ax+b)^2} + \dots + \frac{C_n}{(ax+b)^n}, \text{ όπου } C_i \text{ είναι}$$

σταθερές προς υπολογισμό:

Παράδειγμα 3: Να υπολογιστεί το $\int \frac{x^2+2x+4}{(x+1)^3} dx$

εχουμε

$$\frac{x^2+2x+4}{(x+1)^3} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{(x+1)^3} = \frac{A(x+1)^2+B(x+1)+C}{(x+1)^3}$$

1.39

$$\begin{aligned} \text{Αρα } x^2+2x+4 &= A(x+1)^2+B(x+1)+C \\ &= Ax^2+(2A+B)x+(A+B+C) \end{aligned}$$

$$\text{Επομενως } \left. \begin{array}{l} A=1 \\ 2A+B=2 \\ A+B+C=4 \end{array} \right\} \begin{array}{l} A=1 \\ B=0 \\ C=3. \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{Αρα } \int \frac{x^2+2x+4}{(x+1)^3} dx &= \int \left[\frac{1}{x+1} + \frac{3}{(x+1)^3} \right] dx \\ &= \ln|x+1| - \frac{3}{2}(x+1)^{-2} + K. \end{aligned}$$

Περίπτωση 3: $Q(x) = (ax^2+bx+c)^n$ $n > 1$ ακέραιος

Σημειώνουμε ότι το διώνυμο ax^2+bx+c δεν αναγώγεται σε γινόμενο παραγόντων, δηλαδή $b^2-4ac < 0$. Στην περίπτωση έχουμε

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1x+B_1}{ax^2+bx+c} + \frac{A_2x+B_2}{(ax^2+bx+c)^2} + \dots + \frac{A_nx+B_n}{(ax^2+bx+c)^n},$$

όπου A_i και B_i είναι σταθερές προς υπολογισμό.

Παράδειγμα 4: Να υπολογιστεί το $\int \frac{x^2}{(x^2+4)^2} dx$.

$$\frac{x^2}{(x^2+4)^2} = \frac{Ax+B}{x^2+4} + \frac{Cx+D}{(x^2+4)^2} = \frac{(Ax+B)(x^2+4)+(Cx+D)}{(x^2+4)^2}$$

$$\begin{aligned} \text{Αρα } x^2 &= (Ax+B)(x^2+4) + (Cx+D) \\ &= Ax^3+Bx^2+(4A+C)x+(4B+D) \end{aligned}$$

$$\text{και βρίσκουμε } \left. \begin{array}{l} A=0 \\ B=1 \\ 4A+C=0 \\ 4B+D=0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} A=0 \\ B=1 \\ C=0 \\ D=-4 \end{array}$$

Επομενως

$$\int \frac{x^2}{(x^2+4)^2} dx = \int \left[\frac{1}{x^2+4} - \frac{4}{(x^2+4)^2} \right] dx$$

Τώρα, $\int \frac{dx}{x^2+4} = \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{x}{2}$ και για να υπολογίσουμε το

$$\int \frac{dx}{(x^2+4)^2}, \text{ δέσσουμε } x=2\tan\theta \Rightarrow dx=2\sec^2\theta d\theta$$

$$\text{Άρα } \int \frac{dx}{(x^2+4)^2} = \int \frac{2\sec^2\theta d\theta}{(4\tan^2\theta+4)^2} = \frac{1}{8} \int \frac{\sec^2\theta}{\sec^4\theta} d\theta = \frac{1}{8} \int \cos^2\theta d\theta$$

$$= \frac{1}{16} \int (1+\cos 2\theta) d\theta = \frac{1}{16} \left(\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) + k_1$$

$$= \frac{1}{16} (\theta + \sin\theta \cos\theta) + k_1$$

$$= \frac{1}{16} \left[\tan^{-1} \frac{x}{2} + \frac{x}{\sqrt{x^2+4}} \cdot \frac{2}{\sqrt{x^2+4}} \right] + k_1$$

$$= \frac{1}{16} \left[\tan^{-1} \frac{x}{2} + \frac{2x}{x^2+4} \right] + k_1$$

Επομένως το δοσμένο ολοκλήρωμα είναι ίσο με

$$\int \frac{x^2}{(x^2+4)^2} dx = \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{x}{2} - 4 \left[\frac{1}{16} \tan^{-1} \frac{x}{2} + \frac{1}{8} \frac{x}{x^2+4} \right] + K$$

$$= \frac{1}{4} \tan^{-1} \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \frac{x}{x^2+4} + K.$$

Στη περίπτωση που ο βαθμός του $P(x)$ είναι μεγαλύτερος ή ίσος αυτού του $Q(x)$ εκτελούμε τη διαίρεση και βρίσκουμε το πηλίκο $\pi(x)$ και το υπόλοιπο $U(x)$. Δηλαδή,

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \pi(x) + \frac{U(x)}{Q(x)}$$

Στη συνέχεια αναζητούμε σε μερικά κλάσματα τη ρητή συνάρτηση $\frac{U(x)}{Q(x)}$.

Παράδειγμα 5: Να υπολογιστεί το $\int \frac{x^3 - 2x}{x^2 + 3x + 2} dx$

Εκτελώντας την διαίρεση $\frac{x^3 - 2x}{x^2 + 3x + 2}$ βρίσκουμε

$$\frac{x^3 - 2x}{x^2 + 3x + 2} = x - 3 + \frac{5x + 6}{x^2 + 3x + 2} \quad \text{και επειδή}$$

$$(x^2 + 3x + 2) = (x+1)(x+2) \quad \text{έχουμε}$$

$$\frac{5x+6}{(x+1)(x+2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} = \frac{A(x+2) + B(x+1)}{(x+1)(x+2)}$$

$$\begin{aligned} \text{Άρα } 5x+6 &= A(x+2) + B(x+1) \\ &= (A+B)x + (2A+B) \end{aligned}$$

$$\text{Επομένως } \left. \begin{aligned} A+B &= 5 \\ 2A+B &= 6 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} A &= 1 \\ B &= 4 \end{aligned}$$

Έτσι το δοσμένο ολοκλήρωμα γράφεται

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 - 2x}{x^2 + 3x + 2} dx &= \int \left[x - 3 + \frac{1}{x+1} + \frac{4}{x+2} \right] dx \\ &= \frac{1}{2}x^2 - 3x + \ln|x+1| + 4\ln|x+2| + c \end{aligned}$$

Τα επόμενα παραδείγματα είναι συνδυασμός των τριών περιπτώσεων που εξετάστηκαν προηγουμένως.

Παράδειγμα 6: Να υπολογιστεί το $\int \frac{x+3}{x^4 + 9x^2} dx$

Έχουμε:

$$\frac{x+3}{x^4 + 9x^2} = \frac{x+3}{x^2(x^2+9)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{Cx+D}{x^2+9} = \frac{Ax(x^2+9) + B(x^2+9) + x^2(Cx+D)}{x^2(x^2+9)}$$

Άρα $x+3 = (A+C)x^3 + (B+D)x^2 + 9Ax + 9B$ και επομένως

$A+C=0$, $B+D=0$, $9A=1$ και $9B=3$. Άρα $A=\frac{1}{9}$, $B=\frac{1}{3}$
 $C=-\frac{1}{9}$ και $D=-\frac{1}{3}$. Αυτό μας δίνει

$$\begin{aligned} \int \frac{x+3}{x^4+9x^2} dx &= \int \left[\frac{1/9}{x} + \frac{1/3}{x^2} - \frac{x/9+1/3}{x^2+9} \right] dx \\ &= \int \left[\frac{1/9}{x} + \frac{1/3}{x^2} - \frac{1}{18} \frac{2x}{x^2+9} - \frac{1}{3} \frac{1}{x^2+9} \right] dx \\ &= \frac{1}{9} \ln|x| - \frac{1}{3} x^{-1} - \frac{1}{18} \ln(x^2+9) - \frac{1}{9} \tan^{-1} \frac{x}{3} + K. \end{aligned}$$

Παράδειγμα 7: Να υπολογιστεί το $\int \frac{x^2-2x+3}{x(x^2+2x+2)^2} dx$

Έχουμε:

$$\begin{aligned} \frac{x^2-2x+3}{x(x^2+2x+2)^2} &= \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+2x+2} + \frac{Dx+E}{(x^2+2x+2)^2} \\ &= \frac{A(x^2+2x+2)^2 + x(x^2+2x+2)(Bx+C) + x(Dx+E)}{x(x^2+2x+2)^2} \end{aligned}$$

Άρα

$$x^2-2x+3 = (A+B)x^4 + (4A+2B+C)x^3 + (8A+2B+2C+D)x^2 + (8A+2C+E)x + 4A$$

$$\begin{array}{lcl} \text{Επομένως} & \left. \begin{array}{l} A+B=0 \\ 4A+2B+C=0 \\ 8A+2B+2C+D=1 \\ 8A+2C+E=-2 \\ 4A=3 \end{array} \right\} & \begin{array}{l} A=\frac{3}{4} \\ B=-\frac{3}{4} \\ C=-\frac{3}{2} \\ D=-\frac{1}{2} \\ E=-5 \end{array} \end{array}$$

Έτσι έχουμε

$$\int \frac{3/4}{x} dx = \frac{3}{4} \ln|x| + k_1$$

$$\int \frac{-3/4x - 3/2}{x^2 + 2x + 2} dx = -\frac{3}{4} \int \frac{(x+1)dx}{x^2 + 2x + 2} - \frac{3}{4} \int \frac{dx}{1 + (x+1)^2}$$

$$= -\frac{3}{8} \ln(x^2 + 2x + 2) - \frac{3}{4} \tan^{-1}(x+1) + k_2$$

$$\int \frac{-1/2x - 5}{(x^2 + 2x + 2)^2} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{x+1}{(x^2 + 2x + 2)^2} dx - \frac{9}{2} \int \frac{dx}{[1 + (x+1)^2]^2}$$

$$= \frac{1}{4(x^2 + 2x + 2)} - \frac{9}{4} \tan^{-1}(x+1) - \frac{9}{4} \frac{x+1}{(x^2 + 2x + 2)} + k_3^*$$

$$= -\frac{9x+8}{4(x^2 + 2x + 2)} - \frac{9}{4} \tan^{-1}(x+1) + k_3$$

Επομένως

$$\int \frac{x^2 - 2x + 3}{x(x^2 + 2x + 2)^2} dx = \frac{3}{4} \ln|x| - \frac{3}{8} \ln(x^2 + 2x + 2)$$

$$- 3 \tan^{-1}(x+1) - \frac{9x+8}{4(x^2 + 2x + 2)} + K$$

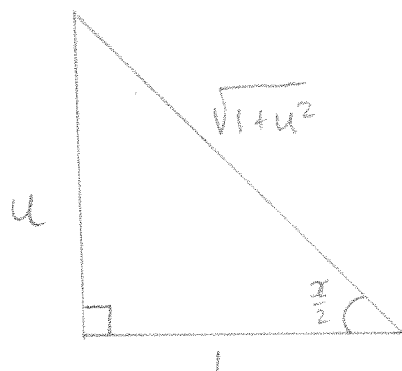
* Χρησιμοποιήσαμε τον βασικό τύπο:

$$\int \frac{du}{1+u^2} = \frac{1}{2} \left[\tan^{-1} u + \frac{u}{1+u^2} \right] + C$$

1.7 Ολοκλήρωση τριγωνομετρικών ρητών συναρτήσεων

Ολοκληρώματα με ρητές παραστάσεις που περιέχουν τριγωνομετρικές συναρτήσεις μπορούν να μεσασραπούν σε ολοκληρώματα με ρητές αλγεβρικές παραστάσεις με τη χρήση της ανεικατάστασης

$$u = \tan \frac{x}{2}, \quad -\pi < x < \pi.$$



Από το σχήμα έχουμε

$$\sin \frac{x}{2} = \frac{u}{\sqrt{1+u^2}}, \quad \cos \frac{x}{2} = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}}$$

Χρησιμοποιώντας τις τριγωνομετρικές ταυτότητες $\sin 2A = 2 \sin A \cos A$ και $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$ βρίσκουμε $\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \frac{u}{\sqrt{1+u^2}} \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{2u}{1+u^2}$,

$$\cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1}{1+u^2} - \frac{u^2}{1+u^2} = \frac{1-u^2}{1+u^2}$$

Επίσης από τη σχέση $x = 2 \tan^{-1} u$ έχουμε $dx = \frac{2}{1+u^2} du$.

Αρα, από την ανεικατάσταση $u = \tan \frac{x}{2}$ έχουμε τις σχέσεις

$\sin x = \frac{2u}{1+u^2}$	$\cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}$	$\tan x = \frac{2u}{1-u^2}$	$dx = \frac{2du}{1+u^2}$
-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Παράδειγμα 1: Να υπολογιστεί το $\int \frac{dx}{2+2\sin x + \cos x}$

Θέτουμε $u = \tan \frac{x}{2}$ και χρησιμοποιώντας τις πιο πάνω σχέσεις βρίσκουμε:

$$\int \frac{dx}{2+2\sin x + \cos x} = \int \frac{\frac{2du}{1+u^2}}{2 + \frac{4u}{1+u^2} + \frac{1-u^2}{1+u^2}} = \int \frac{2du}{u^2 + 4u + 3}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int \frac{2du}{(u+1)(u+3)} = \int \left[\frac{1}{u+1} - \frac{1}{u+3} \right] du \\
 &= \ln|u+1| - \ln|u+3| + C = \ln \left| \frac{u+1}{u+3} \right| + C \\
 &= \ln \left| \frac{1 + \tan(x/2)}{3 + \tan(x/2)} \right| + C.
 \end{aligned}$$

Παράδειγμα 2: Να υπολογιστεί το $\int \frac{dx}{\tan x + \sin x}$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\tan x + \sin x} &= \int \frac{\frac{2du}{1+u^2}}{\frac{2u}{1-u^2} + \frac{2u}{1+u^2}} = \int \frac{(2-2u^2)du}{4u} \\
 &= \frac{1}{2} \int \left[\frac{1}{u} - u \right] du = \frac{1}{2} \ln|u| - \frac{1}{4} u^2 + C \\
 &= \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| - \frac{1}{4} \left(\tan \frac{x}{2} \right)^2 + C.
 \end{aligned}$$

Παράδειγμα 3: Να δείχτεί ότι $\int \sec x dx = \ln \left| \frac{1 + \tan(x/2)}{1 - \tan(x/2)} \right| + C$

Χρησιμοποιούμε την αντικατάσταση $u = \tan \frac{x}{2}$ και έχουμε

$$\begin{aligned}
 \int \sec x dx &= \int \frac{1}{\cos x} dx = \int \frac{1+u^2}{1-u^2} \cdot \frac{2du}{1+u^2} = 2 \int \frac{du}{1-u^2} \\
 &= \int \left[\frac{1}{1+u} - \frac{1}{1-u} \right] du = \ln|1+u| - \ln|1-u| + C \\
 &= \ln \left| \frac{1+u}{1-u} \right| + C = \ln \left| \frac{1 + \tan(x/2)}{1 - \tan(x/2)} \right| + C.
 \end{aligned}$$

1Η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

1 Να υπολογιστούν τα ακόλουθα ολοκληρώματα χρησιμοποιώντας βασικούς τύπους.

$$(α) \int \frac{\sqrt{x^2+5}}{x^2} dx$$

$$(β) \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2-2}}$$

$$(γ) \int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^2} dx$$

$$(δ) \int \frac{dx}{x \sqrt{6x-x^2}}$$

$$(ε) \int \sin 3x \sin 2x dx$$

$$(στ) \int \sin 2x \cos 5x dx$$

$$(ζ) \int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$$

$$(η) \int e^x \cos 2x dx$$

2 Να υπολογιστούν τα ακόλουθα ολοκληρώματα κάνοντας την αντίστοιχη αντικατάσταση.

$$(α) \int \frac{\cos 2x}{\sin 2x (3 - \sin 2x)} dx, \quad u = \sin 2x$$

$$(β) \int \frac{\cos 4x dx}{9 + \sin^2 4x}, \quad u = \sin 4x$$

$$(γ) \int x \sqrt{2x^4 + 3} dx, \quad u = \sqrt{2} x^2.$$

$$(δ) \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{3-4x^2}}, \quad u = 2x$$

$$(ε) \int e^{-2x} \cos^2(e^{-2x}) dx, \quad u = e^{-2x}$$

$$(στ) \int \ln(5x-1) dx, \quad u = 5x-1$$

- 3 Να υπολογιστούν τα ακόλουθα ολοκληρώματα κάνοντας την κατάλληλη αντικατάσταση και χρησιμοποιώντας τους πίνακες ολοκληρωμάτων.

$$(α) \int \frac{e^x}{3-4e^{2x}} dx$$

$$(β) \int \frac{dx}{x\sqrt{x-5x^2}}$$

$$(γ) \int \cos \sqrt{x} dx$$

$$(δ) \int x \ln(2-3x^2) dx$$

- 4 Να υπολογιστούν τα ακόλουθα ολοκληρώματα, σχηματίζοντας ανάλογα με την περίπτωση, άθροισμα ή διαφορά τετραγώνων και κάνοντας την κατάλληλη αντικατάσταση

$$(α) \int \sqrt{3-2x-x^2} dx$$

$$(β) \int \frac{x}{x^2+6x+13} dx$$

- 5 Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα

$$(α) \int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$$

$$(β) \int \cos^{-1}(2x) dx$$

$$(γ) \int x \tan^{-1} x dx$$

$$(δ) \int e^{-3x} \sin 3x dx$$

$$(ε) \int e^{2x} \cos 3x dx$$

$$(στ) \int \cos(\ln x) dx$$

$$(ζ) \int x \tan^2 x dx$$

$$(η) \int \frac{x e^x}{(x+1)^2} dx$$

- 6 Να υπολογιστούν τα ορισμένα ολοκληρώματα

$$(α) \int_{\sqrt{e}}^e \frac{\ln x}{x^2} dx$$

$$(β) \int_0^{1/2} \sin^{-1} x dx$$

$$(γ) \int_1^2 x \sec^{-1} x dx$$

$$(δ) \int_0^{\pi} (x + x \cos x) dx$$

7 Να υπολογιστούν τα ακόλουθα ολοκληρώματα χρησιμοποιώντας αναγωγικούς τύπους

$$(α) \int \sin^3 x \, dx$$

$$(β) \int_0^{\pi/4} \sin^4 x \, dx$$

$$(γ) \int \cos^5 x \, dx$$

$$(δ) \int_0^{\pi/2} \cos^6 x \, dx$$

8 Να υπολογιστούν τα ακόλουθα ολοκληρώματα χρησιμοποιώντας αναγωγικούς τύπους

$$(α) \int \cos^3 5x \, dx$$

$$(β) \int x \cos^4(x^2) \, dx$$

$$(γ) \int \sin^4 2x \, dx$$

$$(δ) \int \frac{\sin^3 \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx$$

9 Αν η δεύτερη παράγωγος της συνάρτησης $f(x)$ είναι συνεχής στο $[-1, 1]$ να δείξετε ότι

$$\int_{-1}^1 x f''(x) \, dx = f'(1) + f'(-1) + f(-1) - f(1)$$

10 Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα

$$(α) \int \sin x \cos \frac{x}{2} \, dx$$

$$(β) \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} \, dx$$

$$(γ) \int \sqrt{\cos \theta} \sin \theta \, d\theta$$

$$(δ) \int_0^{\pi/4} \cos^3 x \, dx$$

$$(ε) \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 5\theta \, d\theta$$

$$(στ) \int_0^{\pi/2} \sin^2 \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2} \, dx$$

$$(ζ) \int_0^{\pi/6} \sin 2x \cos 4x \, dx$$

$$(η) \int_0^{2\pi} \sin^2 kx \, dx \quad (k \neq 0)$$

11 Αν οι m, n είναι μη αρνητικοί ακεραίοι και $m \neq n$, να δείξετε ότι :

$$(α) \int_0^{2\pi} \sin(mx) \cos(nx) \, dx = 0$$

$$(β) \int_0^{2\pi} \cos(mx) \cos(nx) \, dx = 0$$

$$(γ) \int_0^{2\pi} \sin(mx) \sin(nx) \, dx = 0$$

$$\int \sin^n x \, dx = -\frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x \, dx,$$

δειξτε ότι

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \frac{n-1}{n} \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \, dx$$

1β) Χρησιμοποιείτε το πιο πάνω αποτέλεσμα, για να αποδείξετε τους τύπους του Wallis για το ημίτονο:

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \frac{n}{2} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots n} \quad \left(\begin{array}{l} \text{αν ο } n \text{ είναι άρτιος} \\ \text{και } n \geq 2 \end{array} \right)$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (n-1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots n} \quad \left(\begin{array}{l} \text{αν ο } n \text{ είναι περιττός} \\ \text{και } n \geq 3 \end{array} \right)$$

1γ) Υπολογίστε τα ακόλουθα ολοκληρώματα, χρησιμοποιώντας τους τύπους του Wallis:

$$(I) \int_0^{\pi/2} \sin^3 x \, dx$$

$$(II) \int_0^{\pi/2} \sin^4 x \, dx$$

$$(III) \int_0^{\pi/2} \sin^5 x \, dx$$

$$(IV) \int_0^{\pi/2} \sin^6 x \, dx$$

13 Να υπολογιστούν τα παρακάτω ολοκληρώματα:

$$(a) \int \tan^2 \frac{x}{2} \sec^3 \frac{x}{2} \, dx \quad (b) \int \tan x \sec^5 x \, dx$$

$$(γ) \int \tan^2(1-2x) \sec(1-2x) \, dx \quad (δ) \int \cot^2 3t \sec 3t \, dt$$

$$(ε) \int \csc^4 x \, dx \quad (στ) \int \tan x \sec^{3/2} x \, dx$$

$$(ζ) \int_0^{\pi/6} \sec^3 \theta \tan \theta \, d\theta$$

$$(η) \int_{\pi/4}^{\pi/2} \csc^3 x \cot x \, dx$$

14 (α) Δείξτε ότι

1.50

$$\int \csc x \, dx = -\ln |\csc x + \cot x| + C$$

(β) Δείξτε ότι το πιο πάνω αποτέλεσμα μπορεί επίσης να γραφεί ως

$$\int \csc x \, dx = \ln |\csc x - \cot x| + C$$

και

$$\int \csc x \, dx = \ln \left| \tan \frac{1}{2} x \right| + C$$

15 (α) Θέτοντας το άθροισμα $\sin x + \cos x$ στη μορφή

$$A \sin(x + \phi)$$

και χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα της προηγούμενης άσκησης υπολογίστε το ολοκλήρωμα

$$\int \frac{dx}{\sin x + \cos x}$$

(β) Με την πιο πάνω μέθοδο, υπολογίστε το ολοκλήρωμα

$$\int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x}$$

(τα a και b δεν μπορούν να είναι και τα δύο μηδέν)

16 Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα

(α) $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 + 25}}$

(β) $\int \frac{dx}{1 + 2x^2 + x^4}$

(γ) $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 25}} \, dx$

(δ) $\int \frac{\cos \theta}{\sqrt{2 - \sin^2 \theta}} \, d\theta$

(ε) $\int_0^{1/3} \frac{dx}{(4 - 9x^2)^2}$

(στ) $\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{\sqrt{2x^2 - 4}}{x} \, dx$

(ζ) $\int_{-1/\sqrt{2}}^{1/\sqrt{2}} (1 - 2x^2)^{3/2} \, dx$

(η) $\int_0^3 \frac{x^3}{(3 + x^2)^{5/2}} \, dx$

17 Το ολοκλήρωμα

$$\int \frac{x}{x^2+4} dx$$

μπορεί να υπολογιστεί είτε με τριγωνομετρική αντικατάσταση, είτε με την αντικατάσταση $u = x^2 + 4$. Να υπολογιστεί με τους δύο αυτούς τρόπους και να δείχτεί ότι τα αποτελέσματα είναι ισοδύναμα.

18 Σ' αυτή την άσκηση, οι τριγωνομετρικές αντικαταστάσεις $x = a \sec \theta$ και $x = a \tan \theta$

θα οδηγούσαν σε δύσκολα ολοκληρώματα. Για τα πιο κάτω ολοκληρώματα είναι δυνατή η χρήση υπερβολικών αντικαταστάσεων:

$x = a \sinh u$ για ολοκληρώματα με $\sqrt{x^2 + a^2}$

$x = a \cosh u$ για ολοκληρώματα με $\sqrt{x^2 - a^2}$

Αυτές οι αντικαταστάσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, γιατί με την υπερβολική ταυτότητα

$$a^2 \cosh^2 u - a^2 \sinh^2 u = a^2$$

το ριζικό απαλείφεται.

(α) Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+9}}$$

χρησιμοποιώντας υπερβολική αντικατάσταση.

(β) Υπολογίστε το πιο πάνω ολοκλήρωμα, χρησιμοποιώντας τώρα τριγωνομετρική αντικατάσταση και δείξτε ότι τα αποτελέσματα συμφωνούν.

(γ) Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα

$$\int \sqrt{x^2-1} dx, \quad x \geq 1$$

χρησιμοποιώντας υπερβολική αντικατάσταση.

(δ) Υπολογίστε το πιο πάνω ολοκλήρωμα, χρησιμοποιώντας τώρα τριγωνομετρική αντικατάσταση και δείξτε ότι τα αποτελέσματα συμφωνούν.

19 Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα

$$(α) \int \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}}$$

$$(β) \int \frac{dx}{16x^2+16x+5}$$

$$(γ) \int \frac{x}{x^2+6x+10} dx$$

$$(δ) \int \frac{e^x}{\sqrt{1+e^x+e^{2x}}} dx$$

$$(ε) \int \frac{\cos \theta d\theta}{\sin^2 \theta - 6 \sin \theta + 2}$$

$$(στ) \int \frac{2x+3}{4x^2+4x+5} dx$$

20 Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα.

$$(α) \int \frac{dx}{x(x^2+x+1)}$$

$$(β) \int \frac{dx}{x^3+x}$$

$$(γ) \int \frac{x^3+3x^2+x+9}{(x^2+1)(x^2+3)} dx$$

$$(δ) \int \frac{x^4+6x^3+10x^2+x}{x^2+6x+10} dx$$

$$(ε) \int \frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta + 4 \sin \theta - 5} d\theta$$

$$(στ) \int \frac{dx}{1+e^x}$$

$$(ζ) \int \frac{\sec^2 \theta}{\tan^3 \theta - \tan^2 \theta} d\theta$$

21 (α) Να βρεθούν οι σταθερές a και b , έτσι ώστε

$$x^4+1 = (x^2+ax+1)(x^2+bx+1)$$

(β) Χρησιμοποιείτε το πιο πάνω αποτέλεσμα για να δείξετε

$$\text{ότι} \quad \int_0^1 \frac{x}{x^4+1} dx = \frac{\pi}{8}$$

22 (α) Να βρεθεί το εμβαδό του χωρίου που περιχέεται από τις

$$y = \frac{x-3}{x^3+x^2}, \quad y=0, \quad x=1 \quad \text{και} \quad x=2.$$

(β) Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που παράγεται όταν το χωρίο που περιχέεται από τις

$$y = \frac{x^2}{9-x^2}, \quad y=0, \quad x=0 \quad \text{και} \quad x=2$$

κάνει μια πλήρη στροφή γύρω από τον άξονα των x .

(α) $\int \frac{x^{2/3}}{x+1} dx$

(β) $\int \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} dx$

(γ) $\int \frac{x}{(x+3)^{1/5}} dx$

(δ) $\int e^{\sqrt{x}} dx$

(ε) $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx$

(στ) $\int \frac{dx}{2+\sin x}$

(ζ) $\int \frac{dx}{4\sin x - 3\cos x}$

(η) $\int \frac{\cos x}{2-\cos x} dx$

- 24 (α) Χρησιμοποιείτε την αντικατάσταση
- $u = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$
- για να δείξετε ότι

$$\int \csc x dx = \frac{1}{2} \ln \left[\frac{1-\cos x}{1+\cos x} \right] + C$$

- (β) Δείξετε ότι το πιο πάνω αποτέλεσμα είναι ισοδύναμο με την

$$\int \csc x dx = -\ln |\csc x + \cot x| + C$$

- 25 Να βρεθεί αντικατάσταση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση ρητών συναρτήσεων των
- $\sinh x$
- και
- $\cosh x$
- . Με την πιο πάνω αντικατάσταση υπολογίστε το ολοκλήρωμα

$$\int \frac{dx}{2\cosh x + \sinh x}$$

(χωρίς να εκφράσετε την υπό ολοκλήρωση παράσταση συναρτήσει των e^x και e^{-x}).

- 26 Χρησιμοποιείτε την αντικατάσταση
- $x = \frac{1}{u}$
- για να υπολογίσετε τα ακόλουθα ολοκληρώματα (
- $x > 0$
-):

(α) $\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^4} dx$

(β) $\int \frac{1}{x^2 \sqrt{3-x^2}} dx$

(γ) $\int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2+1}} dx$

(δ) $\int \frac{\sqrt{x^2-5}}{x^4} dx$

27 Να υπολογιστούν προσεγγιστικά οι τιμές των ακόλουθων ολοκληρωμάτων με τις εξής μεθόδους:

1.54

I Τον κανόνα του ορθογωνίου

II Τον κανόνα του τραπεζίου

III Τη μέθοδο Simpson.

Να χρησιμοποιηθούν 10 ίσα υποδιαστήματα και οι απαντήσεις να περιέχουν τουλάχιστον τα τέσσερα πρώτα δεκαδικά ψηφία.

$$(a) \int_0^2 \frac{x}{\sqrt{1+x^3}} dx \quad (b) \int_0^{\pi} \frac{1}{2-\sin x} dx \quad (c) \int_1^3 \sqrt{\ln x} dx$$

[Εκτός ύλης]

28 Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα

$$(a) \int \frac{\cos 2\pi x}{e^{2\pi x}} dx \quad (b) \int_1^2 \frac{\sqrt{4x^2-1}}{x} dx$$

$$(c) \int \frac{1}{\sqrt{x}(x+9)} dx \quad (d) \int \frac{x^3}{(x^2+4)^{1/3}} dx$$

$$(e) \int \frac{(4x+2)}{x^4+2x^3+x^2} dx \quad (f) \int \frac{6x dx}{(x^2+9)^3}$$

$$(g) \int \frac{1+t}{\sqrt{t}} dt \quad (h) \int \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} dx$$

29 Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα

$$(a) \int \frac{dx}{x^{1/2} + x^{1/4}} \quad (b) \int \frac{dx}{3 \cos x + 5}$$

$$(c) \int \frac{dx}{\sin x - \tan x} \quad (d) \int_0^{\pi/3} \frac{dx}{5 \sec x - 3}$$

30 Να βρεθεί το μήκος τόξου

(a) της παραβολής $y = \frac{x^2}{2}$ από το $(0,0)$ στο $(2,2)$, και

(b) της καμπύλης $y = \ln(\sec x)$ από το $(0,0)$ στο

$$\left(\frac{\pi}{4}, \frac{1}{2} \ln 2\right)$$

31 Να αποδειχθούν οι πιο κάτω αναγωγικοί τύποι (με $a \neq 0$) 1.55

$$(a) \int x^n e^{ax} dx = \frac{x^n e^{ax}}{a} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} dx$$

$$(b) \int x^n \sin ax dx = -\frac{x^n \cos ax}{a} + \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cos ax dx$$

$$\int x^n \cos ax dx = \frac{x^n \sin ax}{a} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \sin ax dx$$

$$(γ) \int \sin^n ax \cos^m ax dx = -\frac{\sin^{n-1} ax \cos^{m+1} ax}{a(m+n)} + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^{n-2} ax \cos^m ax dx$$

$$= \frac{\sin^{n+1} ax \cos^{m-1} ax}{a(m+n)} + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^n ax \cos^{m-2} ax dx$$

(δ) Χρησιμοποιείτε τους πιο πάνω τύπους για να υπολογίσετε τα ακόλουθα ολοκληρώματα.

$$(i) \int x^3 e^{2x} dx \quad (ii) \int_0^{\pi/10} x^2 \sin 5x dx \quad (iii) \int \sin^2 x \cos^4 x dx$$

32 Υπολογίστε τα πιο κάτω ολοκληρώματα, θεωρώντας ότι $a \neq 0$

$$(a) \int x^n \ln ax dx \quad (n \neq -1)$$

$$(b) \int \sec^n ax \tan ax dx \quad (n \geq 1)$$

33 (α) Αν η συνάρτηση $f(x)$ είναι συνεχής στο $[0, 1]$, δείξτε ότι

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$$

Υπόδειξη: χρησιμοποιείτε την αντικατάσταση $x = \pi - u$

(β) Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα, υπολογίστε το ολοκλήρωμα

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{2 - \sin^2 x} dx$$

34 Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα

(α) $\int \frac{\sqrt{x+1}}{(x-1)^{5/2}} dx$ [Υπόδειξη: θέσατε $x-1 = \frac{1}{u}$]

(β) $\int_0^1 \sqrt{1+\sqrt{1-x^2}} dx$ [Υπόδειξη: $\frac{1}{2}(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})^2 = 3$]

35 Να υπολογιστούν προσεγγιστικά τα πιο κάτω ολοκληρώματα χρησιμοποιώντας η ίσα υποδιαστήματα με

I Τον κανόνα του τραπεζίου

II Τη μέθοδο Simpson

Η απάντηση να δοθεί με ακρίβεια τουλάχιστο τεσσάρων δεκαδικών

(α) $\int_0^1 \sqrt{x} dx$, $n=4$ (β) $\int_0^4 \sinh x dx$, $n=4$

[Εκτός ύλης]

36 (α) Να αποδειχτεί ότι

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\pi^2}{4}$$

Υπόδειξη: $\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$

(β) Να αποδειχτεί η σχέση

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 x}{\sin x + \cos x} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln(1 + \sqrt{2})$$

37 Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα

(α) $\int_0^{\pi/2} x \cos^2 x dx$

(β) $\int_1^2 x^2 \ln x dx$

(γ) $\int_0^{\pi/2} e^x \sin x dx$

(δ) $\int_2^3 \frac{dx}{x (\ln x)^2}$

38 Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα

1.57

$$(a) \int_0^3 \frac{\sqrt{x+1} - 1}{\sqrt{x+1} + 1} dx$$

$$(b) \int \frac{y^{2/3} dy}{y+1}$$

$$(γ) \int \frac{\sqrt{x^3-1}}{x} dx$$

$$(δ) \int \frac{dx}{x^2+1}$$

39 Να υπολογιστούν τα πιο κάτω ολοκληρώματα κάνοντας κατάλληλη αντικατάσταση

$$(a) \int \frac{dx}{\sqrt[3]{x} - x}$$

$$(b) \int \frac{dx}{1 + \sqrt[4]{x-1}}$$

$$(γ) \int \frac{dx}{x\sqrt{1+3x}}$$

$$(δ) \int \frac{dx}{\sqrt[3]{x} + \sqrt{x}}$$

40 (a) Να βρεθεί το εμβαδό του χωρίου που περιχέεται από τις $y = \frac{1}{x^3+27}$, $y=0$, $x=0$ και $x=3$.

(b) Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που παράγεται όταν το πιο πάνω χωρίο κάνει μια πλήρη στροφή γύρω από τον άξονα των y .